UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Ingeniería de Requisitos · Ingeniería de Sistemas e Informática

Solicitudes de Cambio (RFC)

Sistema de asignación de tripulaciones a vuelos

Entrega U3A1 · Request For Change · Ficha de Misión RFC

Autor: Federico Márquez
Fecha: 13/10/2026
Versión: 1.0

Contenido y cómo leer este documento

Cada una de las 12 actividades de la Ficha de Misión RFC tiene su propio apartado. Todos empiezan con la **ficha de la RFC** (ID y título, solicitante, motivación, descripción del cambio, clasificación y prioridad) y siguen con la sección del formulario que pide la actividad. Los apartados usan los números de sección del Formulario RFC (3.1, 5.2, 8, etc.).

Nivel	Actividad	RFC	Sección que se desarrolla
Inicial	1	RFC-A1	3.1 Situación actual
	2	RFC-A1	3.2 Cambio propuesto (nuevo parámetro)
	3	RFC-A2	3.3 Motivación y beneficio esperado
	4	RFC-A3	4 Clasificación y prioridad
Intermedio	1	RFC-B1	5.1 Requisitos y artefactos afectados + diagrama de impacto
	2	RFC-B2	5.2 Estimación de esfuerzo por área
	3	RFC-B3	5.3 y 5.4 Riesgos si se aprueba / si se rechaza
	4	RFC-A1	6 Criterios de aceptación (escenarios de tormenta)
Avanzado	1	RFC-C1	8 Justificación de la decisión (rechazo)
	2	RFC-C2	7 Plan de implementación
	3	RFC-C3 / C4	8 Tabla de miembros del CCB (voto)
	4	RFC-B1 / C2	Aprobación y ejecución en sincronía

Fuentes del caso

Los escenarios A1 a C2 vienen del documento «Casos de Estudio: Escenarios de Cambio». Las actividades y los datos de cada RFC vienen de la «Ficha de Misión RFC». Los IDs de requisitos (HU y RNF) son los del product backlog del proyecto. Las RFC-A3, B3, C3 y C4 no tienen texto propio en esos documentos: las construí a partir de lo que pide cada actividad, y por eso su solicitante es un área y no una persona.

Nivel Inicial: fundamentos de la RFC

NIVEL INICIAL

Actividad 1 · RFC-A1 · Sección 3.1 Situación actual

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-A1** — Incorporar la alerta de clima extremo al criterio de comparación de escenarios
Solicitante	**Cap. Ricardo Méndez**, piloto del vuelo 402 (usuario final, tripulación). Origen: correo electrónico.
Motivación	El vuelo 402 enfrentó una tormenta eléctrica severa que no estaba prevista en el escenario asignado. Las alertas meteorológicas activas no intervienen en la comparación y eso compromete la seguridad operacional.
Descripción del cambio	Añadir el campo «Alerta Meteorológica» al vuelo y la marca «Clima Extremo» a los escenarios, de modo que el operador pueda filtrar y el sistema recomiende solo escenarios acordes con la alerta activa.
Clasificación (tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	**Alta** (sprint actual): riesgo de seguridad ya materializado en un vuelo real.
Requisitos afectados	HU-03 Registrar vuelos · HU-05 Consultar características de vuelo · HU-07 Recomendar tripulación · HU-10 Gestionar catálogo de escenarios

3.1 Situación actual

Hoy el operador de vuelos elige el escenario de simulación que más se parece al vuelo comparando sus características con las de cada escenario. Según el reporte del Cap. Méndez, esa comparación **solo considera la altitud y el destino**. Las alertas meteorológicas activas no entran en el criterio.

El vuelo ya guarda las «condiciones meteorológicas y de visibilidad previstas» (fecha, origen, destino y clima), pero son datos de consulta: el sistema no los usa para decidir. Los escenarios sí tienen parámetros de meteorología (lluvia, viento, turbulencias), cada uno con una dificultad y una frecuencia, pero **ningún escenario está marcado como «Clima Extremo»**, y por eso no se puede filtrar por ese concepto.

Ejemplo real: vuelo 402. Se enfrentó una tormenta eléctrica severa que no estaba prevista en el escenario asignado. Como el piloto se escoge por la puntuación más alta en ese escenario, voló el piloto mejor evaluado en condiciones que no incluían tormenta, no el mejor preparado para la tormenta que sí ocurrió.

Consecuencias del problema:

- Riesgo de seguridad operacional: se asigna a la tripulación con criterios que no cubren el clima real del vuelo.
- El operador depende de revisar boletines fuera del sistema y de su memoria para detectar el clima extremo.
- La decisión no queda justificada en el sistema: no se puede demostrar ante una auditoría por qué se eligió ese escenario.

NIVEL INICIAL

Actividad 2 · RFC-A1 · Sección 3.2 Cambio propuesto

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-A1** — Incorporar la alerta de clima extremo al criterio de comparación de escenarios
Solicitante	**Cap. Ricardo Méndez**, piloto del vuelo 402 (usuario final, tripulación). Origen: correo electrónico.
Motivación	El vuelo 402 enfrentó una tormenta eléctrica severa que no estaba prevista en el escenario asignado. Las alertas meteorológicas activas no intervienen en la comparación y eso compromete la seguridad operacional.
Descripción del cambio	Añadir el campo «Alerta Meteorológica» al vuelo y la marca «Clima Extremo» a los escenarios, de modo que el operador pueda filtrar y el sistema recomiende solo escenarios acordes con la alerta activa.
Clasificación (tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	**Alta** (sprint actual): riesgo de seguridad ya materializado en un vuelo real.
Requisitos afectados	HU-03 Registrar vuelos · HU-05 Consultar características de vuelo · HU-07 Recomendar tripulación · HU-10 Gestionar catálogo de escenarios

3.2 Cambio propuesto: el nuevo parámetro

Se define un parámetro nuevo en dos lugares, el vuelo y el escenario, y una regla que los une.

Elemento	Definición del nuevo parámetro
Campo del vuelo: ALERTA METEOROLÓGICA	• **Valores permitidos:** NINGUNA, ADVERTENCIA, SEVERA (clima extremo). • **Obligatorio** al registrar o actualizar el vuelo (HU-03). Lo ingresa el personal administrativo a partir del boletín meteorológico. • Guarda **fecha y hora de la última actualización**. Si la alerta cambia, el sistema avisa a los operadores que tengan el vuelo asignado. • Se muestra al operador y a la tripulación al consultar el vuelo (HU-05).
Marca del escenario: CLIMA EXTREMO	• **Valores:** Sí / No. • Se propone **automática**: es «Sí» si el escenario contiene al menos un parámetro de meteorología cuya dificultad supera un umbral configurable (UMBRAL_CLIMA_EXTREMO). • El valor inicial del umbral lo fija la Dirección de Entrenamiento. El responsable del catálogo puede corregir la marca a mano (HU-10). • Se muestra en la lista de escenarios y sirve como filtro.
Regla de filtrado en la recomendación (HU-07)	• Alerta **SEVERA:** el sistema propone solo escenarios con Clima Extremo = Sí. • Alerta **ADVERTENCIA:** el sistema muestra primero los escenarios con Clima Extremo = Sí y avisa al operador. • Alerta **NINGUNA:** no cambia nada respecto al comportamiento actual. • El operador puede **filtrar manualmente** por Clima Extremo en cualquier momento.
Fuera de alcance	Conectar el sistema con un servicio meteorológico externo. En esta RFC la alerta la registra una persona.

Redacción propuesta para el SRS (HU-07): «Dado un vuelo con alerta meteorológica SEVERA, cuando el operador solicita la recomendación de escenario, entonces el sistema propone únicamente escenarios marcados con Clima Extremo.»

NIVEL INICIAL

Actividad 3 · RFC-A2 · Sección 3.3 Motivación y beneficio esperado

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-A2** — Notificación automática de la asignación por Teams y correo electrónico
Solicitante	**Gerencia de Gestión Operativa**, autora del Informe de Gestión (origen del cambio).
Motivación	Entre la asignación de la tripulación y su confirmación hay un retraso de 45 minutos porque el operador envía correos manuales. Se busca eficiencia administrativa y menos errores de comunicación.
Descripción del cambio	Disparar un trigger de notificación automática (Teams y correo) a la tripulación y al área administrativa en el momento en que el operador guarda una asignación.
Clasificación (tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	**Media** (próximo sprint): no hay riesgo de seguridad inmediato, pero el retraso es recurrente.
Requisitos afectados	HU-08 Asignar tripulación · HU-12 Notificación de cambio de asignación · RNF-02 Auditoría

3.3 Motivación y beneficio esperado

Por qué es necesario. El Informe de Gestión muestra un retraso de **45 minutos** entre que el operador asigna una tripulación y esta queda confirmada. La causa es que el operador debe redactar y enviar correos de forma manual después de cada asignación. En ese tiempo la tripulación puede no saber que fue asignada, y el vuelo no queda confirmado.

Valor que aporta.

- **Para la operación:** la confirmación sale en el momento de asignar, sin pasos manuales. Esto acorta el ciclo de asignación y deja margen para reaccionar si la tripulación no puede volar.
- **Para los operadores:** se libera el tiempo que hoy se gasta escribiendo correos, y se evitan olvidos y errores de destinatario.
- **Para la tripulación:** todos reciben el mismo aviso al mismo tiempo, por el canal que usan (Teams o correo).
- **Para la administración y la auditoría:** cada notificación queda registrada con fecha, hora y destinatarios (RNF-02), y se puede demostrar quién fue avisado y cuándo.

Riesgo que mitiga. Que un vuelo quede sin tripulación enterada por una demora o un olvido en el envío manual.

Cómo se medirá el beneficio.

Indicador	Hoy	Meta propuesta
Tiempo entre asignación y confirmación	45 minutos	5 minutos o menos
Asignaciones notificadas de forma automática	0 %	100 %
Correos manuales por asignación	1 o más	0

*Esta RFC amplía HU-12 (que avisa de los *cambios* de asignación) para que el aviso también salga en la asignación inicial. Las metas son propuestas del analista y deben validarse con la Gerencia de Gestión Operativa.*

NIVEL INICIAL

Actividad 4 · RFC-A3 · Sección 4 Clasificación y prioridad

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-A3** — Bloquear la asignación de pilotos no aptos a vuelos críticos
Solicitante	**Dirección de Seguridad Operacional** (área de seguridad de la compañía). Origen: caso de la Actividad 4 del Nivel Inicial.
Motivación	Asignar un piloto no apto a un vuelo crítico pone en riesgo a la tripulación, a los pasajeros y la certificación de la compañía. Hoy el sistema solo ordena por puntaje y no verifica la aptitud.
Descripción del cambio	Agregar una validación previa a la asignación: el sistema no permite asignar un piloto sin simulación vigente en el escenario elegido, sin certificación vigente o con puntaje bajo el mínimo exigido para vuelos críticos.
Clasificación (tipo de cambio)	Corrección de defecto
Prioridad	**Crítica**, con urgencia inmediata (menos de 48 horas).
Requisitos afectados	HU-07 Recomendar tripulación · HU-08 Asignar tripulación · HU-09 Alertar simulación anual · RNF-01 Seguridad por roles

4. Clasificación y prioridad

Caso: el sistema asigna pilotos no aptos a vuelos críticos.

Tipo de cambio	**[X] Corrección de defecto** [ ] Mejora funcional [ ] Cambio regulatorio [ ] Cambio de arquitectura [ ] Otro
Prioridad	**[X] Crítica** — bloquea entrega [ ] Alta — sprint actual [ ] Media — próximo sprint [ ] Baja — backlog
Urgencia	**[X] Inmediata (< 48 h)** [ ] Esta semana [ ] Este sprint [ ] Sin restricción de tiempo
Tamaño estimado	[ ] XS (< 4 h) [ ] S (4–8 h) **[X] M (1–3 días)** [ ] L (3–7 días) [ ] XL (> 7 días)

Justificación

Campo	Por qué
Tipo: corrección de defecto	El objetivo del sistema es asignar la tripulación **más adecuada**. Si asigna a un piloto no apto, está haciendo lo contrario de lo que se espera de él. No es una función nueva ni una exigencia externa: es un comportamiento incorrecto que hay que corregir.
Prioridad: crítica	El formulario define «Crítica» como lo que produce un fallo en producción. Aquí el fallo es de seguridad de vuelo y puede costar vidas y la certificación de la compañía. Por eso no puede esperar al próximo sprint, y el CCB debe responder en 24 horas.
Urgencia: inmediata	Cada nueva asignación puede repetir el error. Mientras no exista el bloqueo, el operador debe revisar a mano la aptitud de cada piloto en vuelos críticos.

Campo	Por qué
Tamaño: M	Son una regla de validación, su mensaje al operador y las pruebas. No cambia el modelo de datos. Se estima entre 1 y 3 días.
Pendiente de definir	Qué vuelos son «críticos» y cuál es el puntaje mínimo exigido. Debe fijarlos la Dirección de Seguridad Operacional antes de implementar.

Nivel Intermedio: análisis de impacto

NIVEL INTERMEDIO

Actividad 1 · RFC-B1 · Sección 5.1 Requisitos y artefactos afectados

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-B1** — Nuevo criterio de puntuación: promedio de las últimas 3 simulaciones
Solicitante	**Ing. Sofía Valdés**, Aseguramiento de Calidad (QA). Origen: memorando de QA.
Motivación	El 15 % de los pilotos asignados por puntaje máximo muestra inestabilidad en su desempeño histórico: un resultado aislado (un «golpe de suerte») decide la asignación. Un promedio es más confiable.
Descripción del cambio	Calcular el puntaje de cada piloto en un escenario como el promedio de sus últimas 3 simulaciones en ese escenario, en vez de usar solo el último resultado.
Clasificación (tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	**Alta**: es prerrequisito de RFC-C2 (alineación con NAC-2026).
Requisitos afectados	HU-06 Registrar resultado de simulación · HU-07 Recomendar tripulación · HU-08 Asignar tripulación · HU-11 Reportes históricos · RNF-02 · RNF-05

5.1 Requisitos y artefactos afectados

Hallazgo clave: el enunciado del caso dice que el resultado del simulador es único por piloto y escenario y que **el anterior se elimina**. El backlog (HU-06) ya prevé conservarlo en el histórico, pero hoy solo el resultado vigente cuenta para el puntaje. Para promediar las últimas 3 simulaciones hay que **garantizar que se conserven al menos 3 resultados** y que el cálculo los use. De ahí salen los cambios de mayor impacto de esta tabla.

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / HU-06 Registrar resultado de simulación	Hay que alinear el enunciado (que elimina el resultado anterior) con el criterio de aceptación de HU-06 (que lo conserva en el histórico) y fijar que se guardan **al menos los 3 últimos** resultados por piloto y escenario. **Nueva redacción:** «El sistema almacena cada resultado de simulación con su fecha y conserva al menos los 3 más recientes del mismo piloto y escenario.»
SRS / HU-07 Recomendar tripulación	El orden pasa de «puntaje más reciente» a «promedio de las últimas 3 simulaciones». Hay que definir el caso del piloto con menos de 3 resultados (se propone promediar los que existan y marcar «datos insuficientes»).
SRS / HU-08 Asignar tripulación	Al asignar, la pantalla debe mostrar el promedio y cuántas simulaciones lo componen, para que el operador entienda el puntaje.
SRS / HU-11 Reportes históricos y RNF-05 Integridad con el simulador	Los reportes pueden mostrar la serie completa de resultados. La carga desde el simulador no debe perder ni duplicar resultados al actualizarse.

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
Casos de prueba (TC)	• **Actualizar:** el TC de HU-06 sobre el histórico, para exigir que se conserven al menos 3 resultados y que ninguno se elimine al registrar uno nuevo. • **Actualizar:** TC de HU-07 que ordena por último puntaje. • **Crear:** promedio con 3 resultados; con 2; con 1; con más de 3 (usa solo los 3 más recientes); empate de promedios; recálculo tras una nueva simulación. • IDs propuestos con el formato TC-HU06-xx, TC-HU07-xx y TC-HU08-xx. Se ajustan al catálogo de pruebas vigente.
Módulo de código	• **Modelo de datos:** permitir varios resultados por piloto y escenario (si hoy hay unicidad, quitarla), indexar por fecha y migrar los datos actuales. • **Servicio de ranking:** nuevo cálculo del promedio. • **Carga de resultados:** guardar cada resultado como un registro nuevo. • **Pantallas** de recomendación y asignación.
Plan de proyecto	Entra en el Sprint 4 y debe terminar antes de RFC-C2, que necesita el histórico para medir la estabilidad. Se coordina con RFC-B2, que cambia la misma fórmula de puntuación.
Contratos / SLA	No hay SLA con clientes externos. Hay que verificar con Recursos Humanos si los contratos de los pilotos mencionan la asignación por puntaje máximo.
Documentación de usuario	Manual del operador (cómo se calcula el puntaje), manual de entrenamiento y guía del personal administrativo para cargar resultados.
Otro artefacto: datos y política de simulación	Si los resultados anteriores ya se eliminaron, los pilotos parten con un solo resultado. Con una simulación anual por escenario, reunir 3 resultados tardaría tres años. Depende de RFC-C4 (más frecuencia de simulaciones).

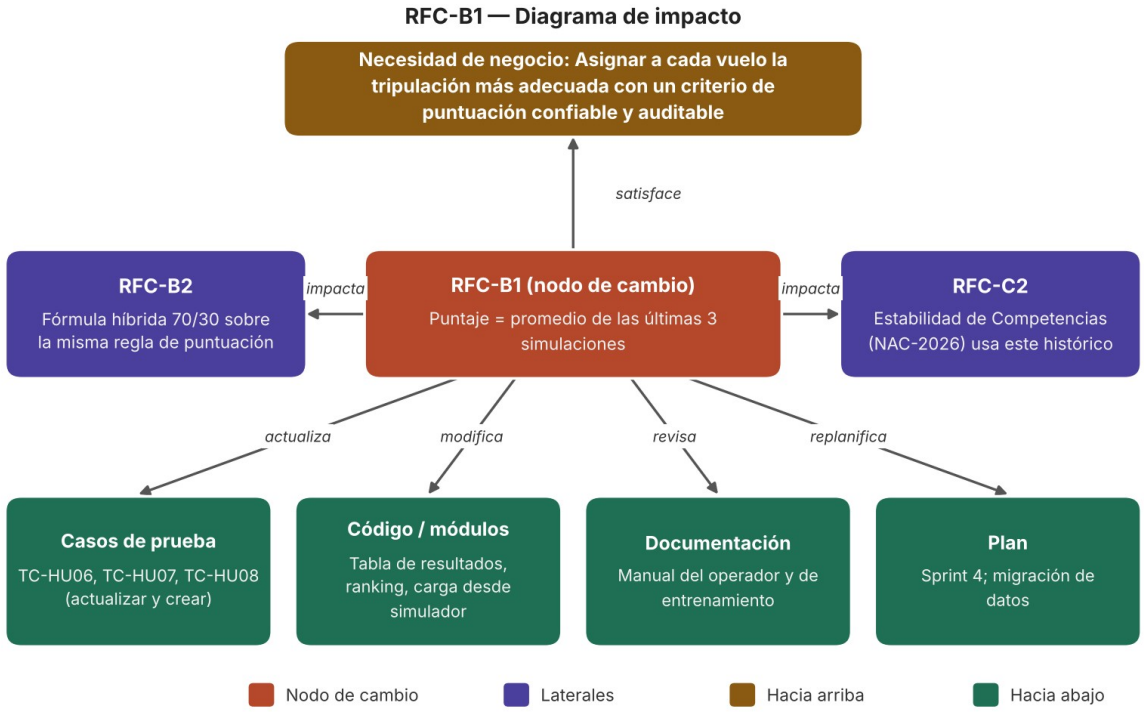


Figura 1. Diagrama de impacto de RFC-B1: necesidad de negocio arriba, RFC relacionadas a los lados y artefactos afectados abajo.

NIVEL INTERMEDIO

Actividad 2 · RFC-B2 · Sección 5.2 Estimación de esfuerzo por área

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-B2** — Factor ponderador de vuelo real (70 % simulación, 30 % horas reales)
Solicitante	**Dirección de Entrenamiento**. Origen: nota técnica.
Motivación	Pilotos noveles superan en el simulador a veteranos con miles de horas reales en la ruta, de modo que la simulación por sí sola no refleja la experiencia. Se busca equilibrar teoría y práctica.
Descripción del cambio	Calcular el puntaje final con una fórmula híbrida: 70 % resultado de simulación y 30 % horas de vuelo reales acumuladas del piloto.
Clasificación (tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	**Media**: mejora la calidad de la asignación sin riesgo inmediato.
Requisitos afectados	HU-01 Registrar tripulantes · HU-07 Recomendar tripulación · HU-08 Asignar tripulación

5.2 Estimación de esfuerzo por área

Base de la estimación: 1 persona por área y 1 día = 8 horas.

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	6 h (0,75 días)	Definir cómo se convierten las horas reales a la escala del puntaje, qué hacer si el piloto no tiene horas registradas, y actualizar HU-07 y HU-08.
Desarrollo / Ingeniería	**24 h (3 días)**	Las horas de vuelo hoy se guardan por tripulación, no por piloto: hay que guardarlas por piloto. Después, implementar la fórmula 70/30 con pesos configurables, normalización de horas y pruebas unitarias.
Aseguramiento de calidad (QA)	**16 h (2 días)**	Casos límite (0 horas, horas muy altas, piloto novel contra veterano), regresión del ranking y comparación con asignaciones históricas.
Documentación técnica	4 h (0,5 días)	Manual del operador y descripción de la fórmula.
Formación / comunicación	4 h (0,5 días)	Explicar a operadores y a Entrenamiento el nuevo cálculo del puntaje.
Total estimado	**54 h (6,75 días)**	Tamaño **L (3–7 días)**. Si se hace junto con RFC-B1, conviene probar ambas fórmulas juntas.

Resumen pedido por la actividad: **Desarrollo 24 h (3 días) y QA 16 h (2 días)**, que son el 74 % del esfuerzo total.

NIVEL INTERMEDIO

Actividad 3 · RFC-B3 · Secciones 5.3 y 5.4 Riesgos

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-B3** — Eliminar la validación manual del operador de vuelos
Solicitante	**Jefatura de Operaciones de Vuelo**. Origen: propuesta de la Actividad 3 del Nivel Intermedio.
Motivación	Cada asignación pasa por la revisión manual del operador, lo que genera demoras, depende del criterio de cada persona y limita el volumen de vuelos que se pueden gestionar.
Descripción del cambio	Permitir que el sistema confirme la asignación directamente cuando cumple las reglas, sin que el operador tenga que validar el escenario ni la tripulación.
Clasificación (tipo de cambio)	Otro: cambio de proceso operativo
Prioridad	**Media**: el beneficio es de eficiencia y el riesgo de seguridad es alto.
Requisitos afectados	HU-07 Recomendar tripulación · HU-08 Asignar tripulación · RNF-01 Seguridad por roles · RNF-02 Auditoría

5.3 Riesgos si el cambio se aprueba

ID	Riesgo	Tipo	Prob. / Impacto	Mitigación
R1	El sistema asigna un escenario o una tripulación equivocados y nadie lo detecta, porque ya no hay revisión humana.	Seguridad	Media / Muy alto	Validación por excepción: el operador revisa los casos de alerta o de puntajes cercanos.
R2	Un dato erróneo o desactualizado (clima mal ingresado, simulación vencida) pasa sin filtro.	Técnico	Media / Alto	Validaciones automáticas de vigencia y bloqueos como los de RFC-A3.
R3	La autoridad y las auditorías esperan una persona responsable de cada asignación, y el cambio podría incumplirlo (NAC-2026).	Regulatorio	Media / Alto	Consultar a Cumplimiento antes; registrar quién aprobó la regla.
R4	Se pierde el conocimiento del operador sobre excepciones: licencias, descansos, mantenimiento de aeronaves.	Negocio	Alta / Medio	Cargar esas restricciones como reglas del sistema antes de automatizar.
R5	Exceso de confianza en el sistema («automation bias») y menos atención a las alertas.	Humano	Media / Medio	Capacitación y revisión periódica de una muestra de asignaciones.
R6	Sobrecosto y retraso por la cantidad de reglas y excepciones que hay que programar.	Cronograma	Media / Medio	Hacerlo por fases, empezando por vuelos de baja criticidad.

5.4 Riesgos si el cambio se rechaza

ID	Riesgo	Tipo	Prob. / Impacto	Atenuante
R7	Se mantienen las demoras de la asignación manual y el cuello de botella administrativo.	Negocio	Alta / Medio	RFC-A2 reduce parte de la demora con notificaciones automáticas.
R8	Los operadores aplican criterios distintos y las asignaciones no son homogéneas.	Calidad	Alta / Medio	Estandarizar la guía de validación y las reglas visibles en pantalla.

ID	Riesgo	Tipo	Prob. / Impacto	Atenuante
R9	Errores por fatiga o carga de trabajo cuando crece el número de vuelos.	Seguridad	Media / Alto	Reglas de apoyo que avisen al operador sin reemplazarlo.
R10	El sistema no escala y el costo operativo sube con cada vuelo nuevo.	Negocio	Media / Medio	Revisar el proceso con una automatización parcial en el futuro.

Lectura del analista: el riesgo de aprobar es de seguridad, y el de rechazar es de eficiencia. Por eso se recomienda no eliminar la validación, sino dejarla solo para los casos de excepción.

NIVEL INTERMEDIO

Actividad 4 · RFC-A1 · Sección 6 Criterios de aceptación

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-A1** — Incorporar la alerta de clima extremo al criterio de comparación de escenarios
Solicitante	**Cap. Ricardo Méndez**, piloto del vuelo 402 (usuario final, tripulación). Origen: correo electrónico.
Motivación	El vuelo 402 enfrentó una tormenta eléctrica severa que no estaba prevista en el escenario asignado. Las alertas meteorológicas activas no intervienen en la comparación y eso compromete la seguridad operacional.
Descripción del cambio	Añadir el campo «Alerta Meteorológica» al vuelo y la marca «Clima Extremo» a los escenarios, de modo que el operador pueda filtrar y el sistema recomiende solo escenarios acordes con la alerta activa.
Clasificación (tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	**Alta** (sprint actual): riesgo de seguridad ya materializado en un vuelo real.
Requisitos afectados	HU-03 Registrar vuelos · HU-05 Consultar características de vuelo · HU-07 Recomendar tripulación · HU-10 Gestionar catálogo de escenarios

6. Criterios de aceptación: validación de escenarios de tormenta

ID	Criterio (Dado / Cuando / Entonces)
CA-1	**Dado** un vuelo con Alerta Meteorológica SEVERA (tormenta eléctrica) y un catálogo con escenarios marcados y no marcados como Clima Extremo, **cuando** el operador solicita la recomendación de escenario, **entonces** el sistema muestra únicamente los escenarios con Clima Extremo = Sí, y ningún escenario no marcado aparece como recomendado (0 excepciones en las pruebas).
CA-2	**Dado** un vuelo con Alerta Meteorológica SEVERA para el que ningún escenario del catálogo está marcado como Clima Extremo, **cuando** el operador intenta asignar una tripulación, **entonces** el sistema bloquea la asignación, muestra el aviso «No hay escenario de clima extremo disponible» y registra el evento en la auditoría (RNF-02) con usuario, fecha y vuelo, hasta que la Dirección de Entrenamiento habilite un escenario.

Ambos criterios se verifican con pruebas sobre el entorno de QA y quedan ligados a HU-07 en la matriz de trazabilidad.

Nivel Avanzado: gobernanza y CCB

NIVEL AVANZADO

Actividad 1 · RFC-C1 · Sección 8 Justificación de la decisión

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-C1** — IA predictiva para elegir el escenario más probable (Machine Learning)
Solicitante	**Área de Transformación Digital**. Origen: propuesta de transformación digital.
Motivación	La comparación entre el vuelo y los escenarios es reactiva. Se propone un modelo de Machine Learning para optimizar la elección. Riesgo señalado en la propia propuesta: modelo de «caja negra» difícil de justificar ante auditorías de seguridad.
Descripción del cambio	Incorporar un modelo de Machine Learning que prediga automáticamente el escenario más probable para cada vuelo.
Clasificación (tipo de cambio)	Cambio de arquitectura
Prioridad	**Baja**: el beneficio no está cuantificado y el riesgo es alto.
Requisitos afectados	HU-07 Recomendar tripulación · HU-10 Gestionar catálogo de escenarios · RNF-02 Auditoría

8. Decisión del CCB

Fecha de revisión CCB	Por definir (se completa en la sesión del CCB)
Decisión	[ ] Aprobada **[X] Rechazada** [ ] Aplazada [ ] Necesita más información
Sprint de implementación	No aplica
Condiciones de la decisión	La RFC puede reformularse si se cumplen las condiciones de reapertura de la justificación.

Justificación de la decisión (Tech Lead)

Decisión: se rechaza la RFC-C1. La propuesta no resuelve el problema con el nivel de control que exige un sistema que decide sobre la seguridad de vuelo. Los motivos son estos:

1. **No se puede explicar.** Un modelo de «caja negra» no permite decir por qué eligió un escenario. Ante una auditoría de seguridad o de la AAC, «lo decidió el modelo» no es una justificación. RNF-02 exige trazar cada decisión, y RFC-C2 pide justificar la asignación por estabilidad de competencias.
2. **No hay datos para entrenarlo.** Cada piloto simula al menos una vez al año por escenario y, según el enunciado, solo se conserva un resultado vigente. Además, no existe una etiqueta confiable de qué escenario «era el correcto» para cada vuelo: lo único que hay es la decisión del operador, que es justo lo que se quiere mejorar.
3. **El problema se resuelve mejor sin IA.** Elegir el escenario es comparar los parámetros del vuelo con los del escenario. Cada parámetro ya tiene un valor de dificultad y un peso, de modo que una distancia ponderada es calculable, explicable y auditable. Con RFC-A1 (alerta meteorológica) el comparador mejora sin riesgo de opacidad.
4. **Riesgo sin plan de contingencia.** Un error del modelo sería silencioso y afectaría la seguridad. No hay métrica de calidad definida, ni plan de reversa, ni responsable de reentrenar el modelo ante cambios.
5. **El costo no se justifica hoy.** Exige infraestructura, validación y mantenimiento. El beneficio («optimización

extrema») no está cuantificado, y RFC-B1, RFC-C2 y RFC-C4 aportan más valor y son prerrequisitos.

Condiciones para reabrirla: (a) un modelo interpretable que explique cada decisión; (b) al menos dos ciclos de simulaciones frecuentes (RFC-C4) con datos etiquetados; (c) visto bueno de Cumplimiento y de la AAC; (d) primero como asesor «en la sombra», sin decidir la asignación.

Votos de los miembros del CCB

Miembro CCB	Rol	Voto / posición
Tech Lead	Tech Lead	**[X] En contra** (justificación arriba)
Pendiente	Product Owner / PM	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención
Pendiente	QA Lead	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención
Pendiente	Analista de requisitos	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención
Pendiente	Representante del cliente	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención

NIVEL AVANZADO

Actividad 2 · RFC-C2 · Sección 7 Plan de implementación

Ficha de la RFC

ID y título	**RFC-C2** — Alineación con la norma NAC-2026: certificación por «Estabilidad de Competencias»
Solicitante	**Autoridad de Aviación Civil (AAC)**, solicitante externo. Origen: circular. Recibe y gestiona: Dirección de Cumplimiento de la compañía.
Motivación	La norma NAC-2026 exige basar la certificación en «Estabilidad de Competencias» y no en «Habilidades Máximas». Incumplirla expone a la compañía a sanciones y a perder la certificación.
Descripción del cambio	Actualizar la regla de asignación y el proceso de certificación (Manual de Certificación Interno) para que se basen en la estabilidad de las competencias del piloto.
Clasificación (tipo de cambio)	Cambio regulatorio
Prioridad	**Alta**: obligación legal con fecha de vigencia por confirmar.
Requisitos afectados	HU-06 · HU-07 · HU-08 · HU-11 · RNF-02 Auditoría · Manual de Certificación Interno

7. Plan de implementación (si se aprueba)

Sprint / iteración objetivo	Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026): preparación · Sprint 5 (09/11/2026 – 20/11/2026): desarrollo · Sprint 6 (23/11/2026 – 04/12/2026): pruebas y salida
Responsable de implementación	Tech Lead, con el equipo de desarrollo
Responsable de validación (QA)	QA Lead

Fecha límite propuesta	04/12/2026. Es un supuesto: la fecha de vigencia de NAC-2026 se debe confirmar con la Dirección de Cumplimiento y, si es anterior, el plan se adelanta.
Dependencias / precondiciones	• **D1.** RFC-B1 implementada: la estabilidad se calcula con el histórico de las últimas 3 simulaciones. • **D2.** Definición formal de «Estabilidad de Competencias» acordada entre la Dirección de Entrenamiento y Cumplimiento. • **D3.** Lectura jurídica del texto de NAC-2026 por Cumplimiento. • **D4.** Aprobación del CCB en conjunto con RFC-B1 (ver Actividad 4). • **D5.** Decisión sobre RFC-B2, que también cambia la fórmula. • **D6.** Entorno de pruebas con una copia de los datos de producción.

Pasos de implementación propuestos

N.°	Paso concreto	Responsable	Sprint	Depende de
1	Obtener el texto de NAC-2026 y preparar una tabla de obligaciones (qué exige y qué cambia en el sistema y en el manual).	Analista + Cumplimiento	S4	D3
2	Definir la métrica de estabilidad. Propuesta: desviación estándar de las últimas 3 simulaciones del escenario. Un piloto es «estable» si queda bajo un umbral configurable.	Entrenamiento + Cumplimiento	S4	D2
3	Actualizar el SRS (HU-07, HU-08, HU-11), los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.	Analista + QA	S4	1, 2
4	Redactar la versión 2.0 del Manual de Certificación Interno con la nueva regla.	Cumplimiento + Entrenamiento	S4–S5	2
5	Diseñar y construir: cálculo de estabilidad, regla de elegibilidad y orden (primero los estables, luego por promedio), pantalla con la estabilidad, auditoría. La regla queda detrás de una bandera de activación.	Tech Lead + Desarrollo	S5	3, D1
6	Ejecutar pruebas unitarias, de integración y de regresión, y repetir asignaciones históricas con la regla nueva.	QA Lead	S5–S6	5, D6
7	Hacer la prueba de aceptación con operadores y Entrenamiento, y capacitar al personal.	QA + Entrenamiento	S6	6, 4
8	Desplegar en ventana controlada, en el mismo lanzamiento que RFC-B1 y el Manual v2.0. Verificar tras el despliegue y dejar plan de reversa.	Tech Lead	S6	7, D4
9	Cerrar la RFC: actualizar la matriz de trazabilidad, guardar la evidencia para la AAC y registrar el estado final.	Analista	S6	8

NIVEL AVANZADO

Actividad 3 · RFC-C3 y RFC-C4 · Sección 8 Tabla de miembros del CCB

Fichas de las RFC

Campo	RFC-C3	RFC-C4
ID y título	**RFC-C3** — Mejora de la interfaz de consulta (UI) para operadores y tripulación	**RFC-C4** — Aumentar la frecuencia de simulaciones por piloto y escenario
Solicitante	**Área de Experiencia de Usuario / Operadores de vuelos**. RFC auxiliar creada para la Actividad 3 del Nivel Avanzado.	**Dirección de Entrenamiento**. RFC auxiliar creada para la Actividad 3 del Nivel Avanzado.
Motivación	Los usuarios piden pantallas más claras para consultar vuelos, escenarios y puntajes, sobre todo desde el móvil. Mejora la usabilidad, pero no cambia las reglas de asignación.	Hoy cada piloto debe simular al menos una vez al año en cada escenario. Con ese ritmo, reunir 3 resultados (RFC-B1) tardaría tres años y la estabilidad que pide NAC-2026 (RFC-C2) no se podría medir.
Descripción del cambio	Rediseñar las pantallas de consulta de vuelos, escenarios y evaluaciones, con mejor navegación y vista adaptada a móvil.	Pasar de una simulación anual a una cada cuatro meses (3 por año) en cada escenario, y hacer configurable la regla de alerta del sistema.
Clasificación	Mejora funcional	Otro: cambio de proceso de entrenamiento
Prioridad	**Media**	**Alta**: es prerrequisito de los datos que necesitan RFC-B1 y RFC-C2.
Requisitos afectados	HU-04 Consultar vuelos asignados · HU-05 Consultar características de vuelo · RNF-06 Usabilidad móvil	HU-06 Registrar resultado de simulación · HU-09 Alertar simulación anual · HU-11 Reportes históricos

Comparación para decidir qué priorizar

Criterio	RFC-C3 Mejora de UI	RFC-C4 Frecuencia de simulaciones
Efecto en seguridad y cumplimiento	Ninguno directo	Alto: sin más resultados no se puede aplicar el promedio de 3 ni medir estabilidad (NAC-2026)
Relación con otras RFC	Independiente	Prerrequisito de RFC-B1 y RFC-C2
Esfuerzo en el sistema	Medio (rediseño de pantallas)	Bajo (parámetro de frecuencia y alertas de HU-09). El costo grande es operativo: tiempo de simulador y de pilotos
Riesgo si se aplaza	Bajo: la usabilidad sigue como hoy	Alto: cada año de retraso es un año más sin los 3 resultados
Beneficio	Comodidad y menos errores de uso	Datos confiables para decidir la asignación

8. Decisión y votos de los miembros del CCB

Decisión	**Priorizar RFC-C4 (frecuencia de simulaciones)**. RFC-C3 queda **aplazada** hasta después del Sprint 6.
Condiciones	Entrenamiento define la nueva frecuencia y la capacidad del simulador. El sistema solo hace configurable la frecuencia y sus alertas.

Miembro CCB	Rol	Voto / posición: priorizar RFC-C4
Federico Márquez	Analista de requisitos	**[X] A favor** de priorizar RFC-C4. **Justificación:** la mejora de UI mejora la comodidad, pero la frecuencia de simulaciones es la condición para que funcionen RFC-B1 y RFC-C2. Con una simulación al año, el promedio de 3 tarda tres años y NAC-2026 no se puede cumplir. La UI no tiene ese efecto y se puede hacer después sin riesgo.
Pendiente	Product Owner / PM	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención
Pendiente	Tech Lead	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención
Pendiente	QA Lead	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención
Pendiente	Representante del cliente	[ ] A favor [ ] En contra [ ] Abstención

Solo se registra mi voto como analista. Los demás miembros votarían en la sesión real del CCB.

NIVEL AVANZADO

Actividad 4 · RFC-B1 y RFC-C2 · Aprobación y ejecución en sincronía

Fichas de las RFC

Campo	RFC-B1	RFC-C2
ID y título	**RFC-B1** — Nuevo criterio de puntuación: promedio de las últimas 3 simulaciones	**RFC-C2** — Alineación con la norma NAC-2026: certificación por «Estabilidad de Competencias»
Solicitante	**Ing. Sofía Valdés**, Aseguramiento de Calidad (QA). Origen: memorando de QA.	**Autoridad de Aviación Civil (AAC)**, solicitante externo. Origen: circular. Recibe y gestiona: Dirección de Cumplimiento de la compañía.
Motivación	El 15 % de los pilotos asignados por puntaje máximo muestra inestabilidad en su desempeño histórico: un resultado aislado (un «golpe de suerte») decide la asignación. Un promedio es más confiable.	La norma NAC-2026 exige basar la certificación en «Estabilidad de Competencias» y no en «Habilidades Máximas». Incumplirla expone a la compañía a sanciones y a perder la certificación.
Descripción del cambio	Calcular el puntaje de cada piloto en un escenario como el promedio de sus últimas 3 simulaciones en ese escenario, en vez de usar solo el último resultado.	Actualizar la regla de asignación y el proceso de certificación (Manual de Certificación Interno) para que se basen en la estabilidad de las competencias del piloto.
Clasificación	Mejora funcional	Cambio regulatorio
Prioridad	**Alta**: es prerrequisito de RFC-C2 (alineación con NAC-2026).	**Alta**: obligación legal con fecha de vigencia por confirmar.
Requisitos afectados	HU-06 Registrar resultado de simulación · HU-07 Recomendar tripulación · HU-08 Asignar tripulación · HU-11 Reportes históricos · RNF-02 · RNF-05	HU-06 · HU-07 · HU-08 · HU-11 · RNF-02 Auditoría · Manual de Certificación Interno

Cómo aseguraría que ambos cambios se aprueben y ejecuten en sincronía

La regla de asignación (RFC-B1) y la certificación de pilotos (RFC-C2) dependen una de la otra. Si la regla cambia y el manual no, el sistema incumple su propio procedimiento. Si el manual cambia y la regla no, se certifica con un criterio que el sistema no aplica. Propongo tratarlas como **un solo paquete de cambio** (PAQ-01).

Control	Cómo se asegura	Evidencia
1. Vincular las RFC	Cada RFC lleva el campo «Relacionada con» que apunta a la otra, y ambas se agrupan bajo el ID del paquete PAQ-01.	Registro de RFC y matriz de trazabilidad
2. Aprobación conjunta	El CCB las revisa en la misma sesión y emite una **decisión única de paquete: se aprueban las dos o ninguna**. Si una se rechaza o aplaza, la otra pasa a «Necesita más información».	Acta del CCB
3. Un solo responsable	El Tech Lead responde por la regla y Cumplimiento por el manual, pero un único coordinador del paquete lleva el calendario de ambos.	Plan de implementación compartido
4. Misma versión y fecha	La regla del sistema y el Manual de Certificación se publican con la misma numeración (v2.0) y en la misma fecha de salida.	Registro de versiones
5. Bandera de activación	La regla nueva se despliega apagada. Solo se enciende cuando el manual v2.0 está aprobado y publicado.	Estado de la bandera
6. Lista de verificación de salida	Antes de activar: pruebas aprobadas, manual v2.0 firmado, operadores capacitados y plan de reversa listo. Si falta algo, no se activa nada.	Lista firmada por QA y Cumplimiento
7. Prueba cruzada	Se repiten asignaciones históricas con la regla nueva y se comprueba que los pilotos certificados como estables son los que el sistema prioriza.	Informe de pruebas
8. Reversa conjunta	Si se revierte uno, se revierte el otro: se apaga la bandera y se vuelve a la versión anterior del manual.	Procedimiento de reversa

RFC-B2 también cambia la fórmula de puntuación. Debe decidirse dentro del mismo paquete, para que el 30 % de horas reales no contradiga el criterio de estabilidad que exige NAC-2026.

Notas y supuestos

- Los solicitantes con nombre (Cap. Ricardo Méndez, Ing. Sofía Valdés) y los orígenes de A1, A2, B1, B2, C1 y C2 vienen del documento de escenarios. Para A3, B3, C3 y C4, que no traen texto propio, el solicitante es un área de la compañía.
- Las metas de los indicadores de RFC-A2, el umbral de Clima Extremo, el umbral de estabilidad, las horas de RFC-B2 y las fechas de los sprints son propuestas del analista que deben validar los responsables.
- Los IDs de casos de prueba (TC-HU06-xx, etc.) son propuestos. Hay que ajustarlos al catálogo de pruebas del proyecto.
- El texto de la norma NAC-2026 no se incluyó en los insumos. El plan de RFC-C2 parte de lo que dice la circular en el documento de escenarios.
- Las fichas de RFC-C3 y RFC-C4 son auxiliares: se crearon para poder responder a la Actividad 3 del Nivel Avanzado.